



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO DE FIN DE GRADO · INGENIERÍA INFORMÁTICA —
INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Sistema de generación automática de componentes de PC

AUTOR

Juan Ramírez Morales

TUTORES

Miguel Ángel Olivero González
José Manuel Sánchez Ruiz

DEPARTAMENTO

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Sevilla · Junio 2026

Motivación

Horas consultando foros, una cantidad abrumadora de especificaciones y, al final, una decisión llena de incertidumbre.

— Mass Customization
(Blecker & Abdelkafi, 2006)

El límite de las herramientas actuales

Validación Estática

Herramientas actuales del mercado:



Presuponen conocimiento experto



El usuario medio solo conoce dos variables:

 Presupuesto

 Caso de uso

Problema y objetivos

De la validación a la generación

«*Quiero jugar en 4K sin arruinarme*»
caso de uso de alto nivel

«*PC para gaming y tengo 1000 €*»
perfil + restricción presupuestaria

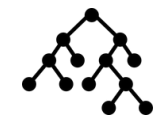
SPL →

El sistema modela la familia completa de configuraciones posibles (componentes, restricciones y dependencias) y deriva automáticamente equipos coherentes para cada usuario.

Software Product Lines ·
Benavides, Segura & Ruiz-
Cortés (2010)

Objetivos

01 Técnicos



Construir un Modelo de Características



Desarrollar una aplicación web intuitiva

02 Académicos



Integración y configuración de tecnologías



Profundizar en el problema



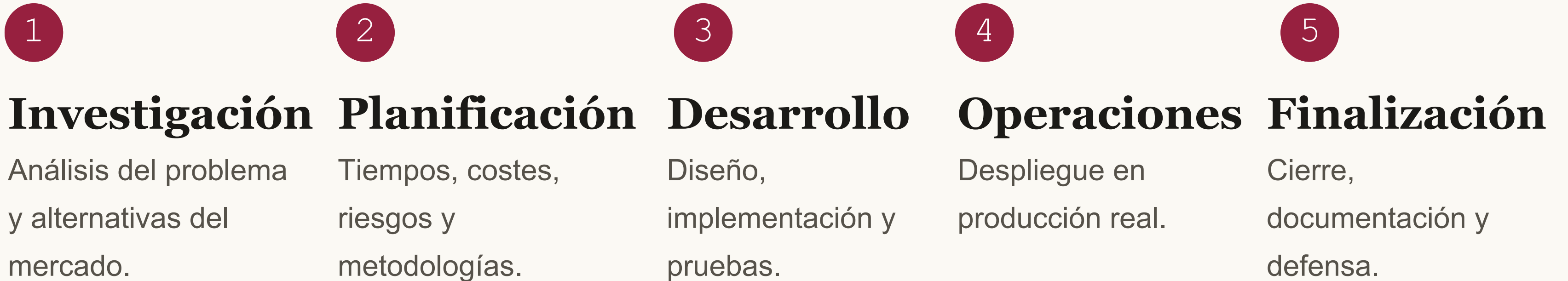
Demostrar autonomía



Capacidad de aprendizaje sobre los contextos de los problemas

Planificación y Metodología

Cinco fases y tres métodos

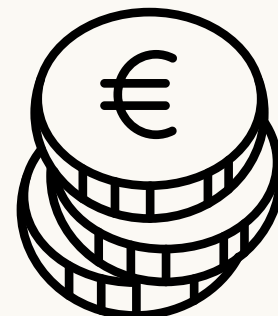


Scrum

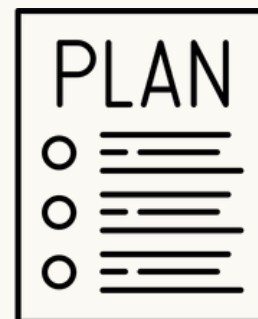


6 Sprints

PMBOK



Costes Planificación Riesgos

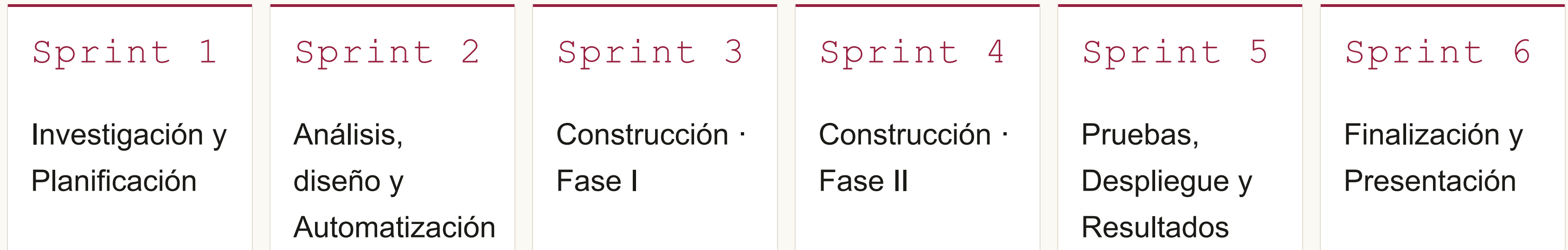


Design Thinking



Investigación centrada en el usuario

Scrum: 6 Sprints



Adaptación

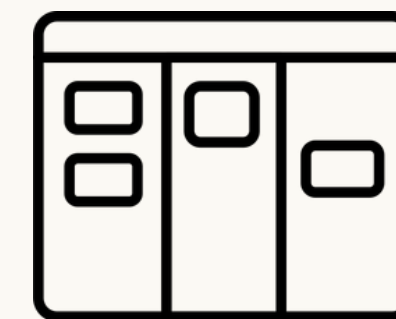


Individual



Duración variable (2–4 semanas)

Tablero Kanban



To Do

In Progress

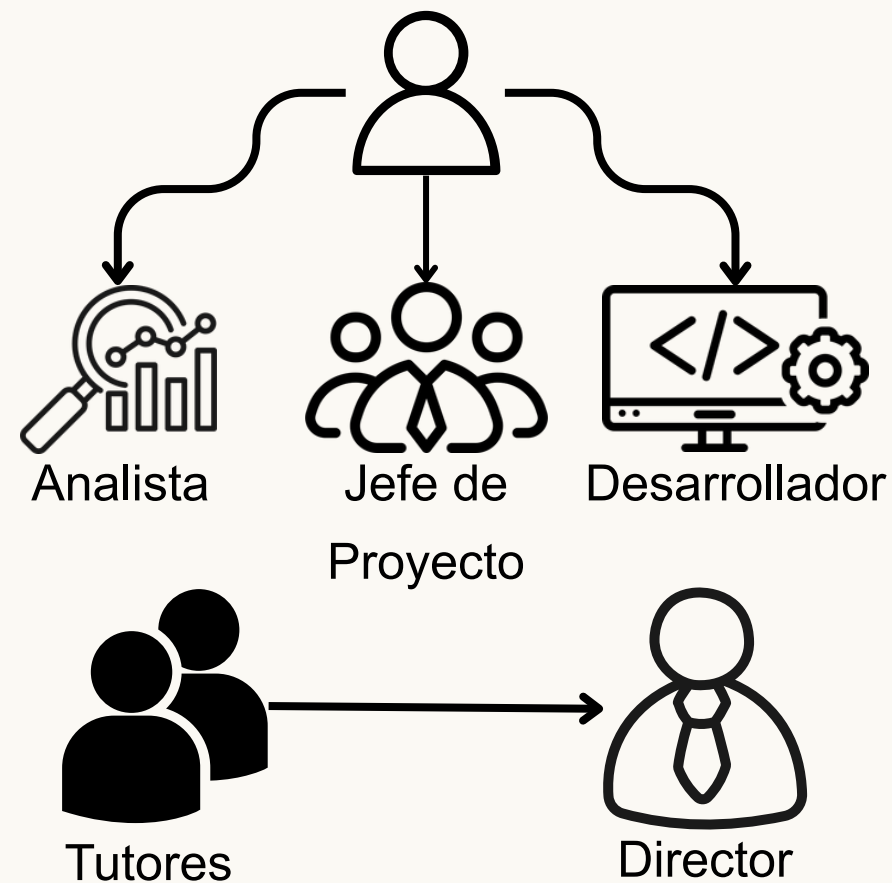
Done

PMBOK

01 · COSTES

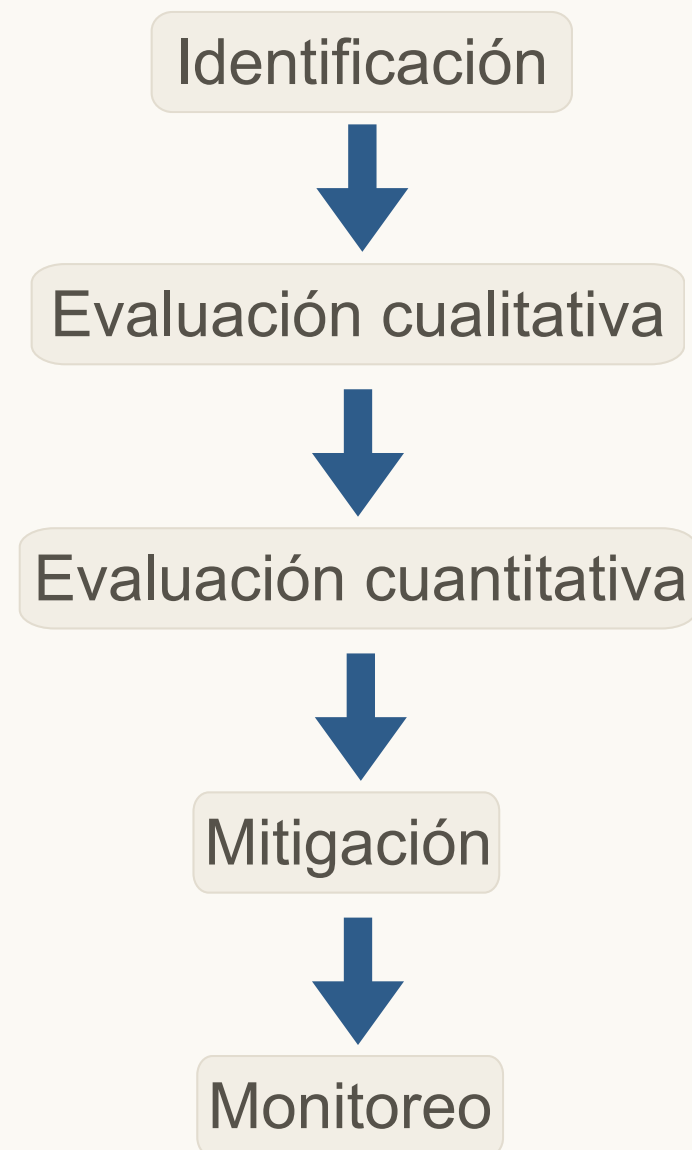
Gestión de los Costes

Imputa a cada actividad las horas de los perfiles que la ejecutan y su coste por hora.



02 · RIESGOS

Gestión de los Riesgos



03 · CRONOGRAMA

Gestión del Cronograma

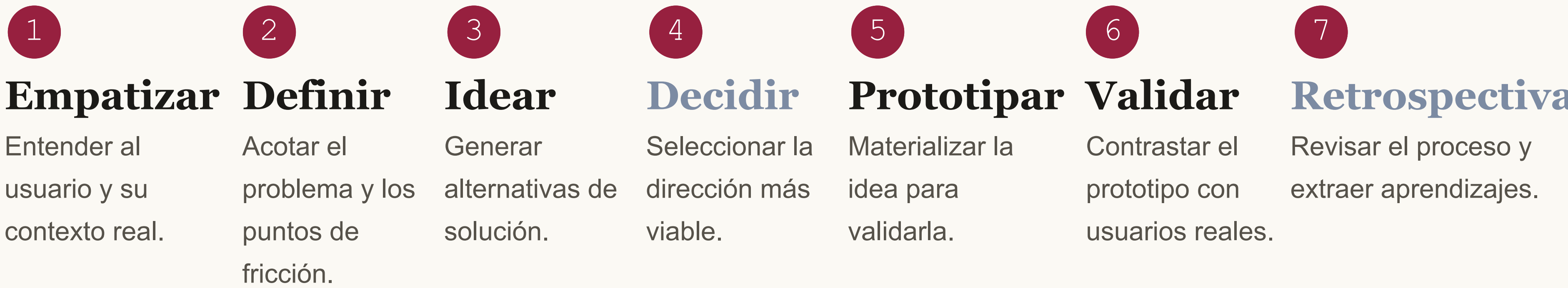
Secuencia las actividades y estima su duración para controlar el avance.



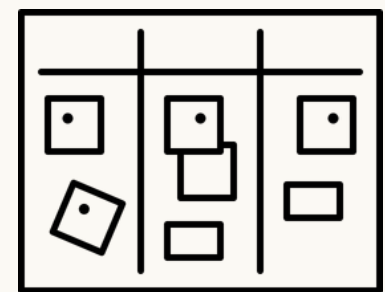
Design Thinking

Para entender en profundidad el problema del usuario.

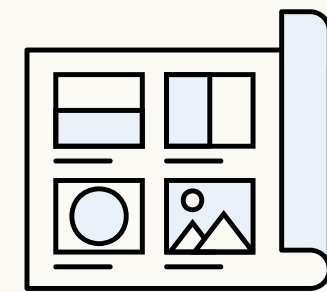
Permite descubrir necesidades que el usuario no sabe expresar.



Técnicas usadas



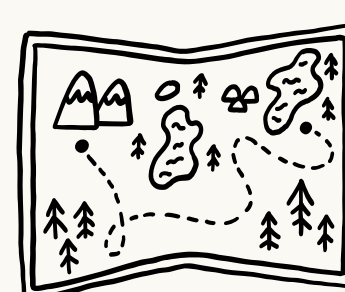
Mural



Story Board



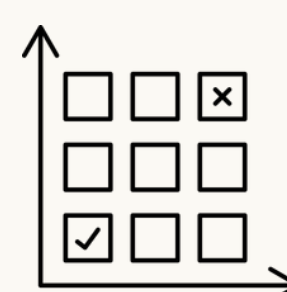
Impact Map



Story Map



Benchmarking



Impacto/Esfuerzo

Esfuerzo y coste · estimado vs. real

ESFUERZO · HORAS

300 → **307h**
estimadas reales invertidas

+2,3 % de desviación temporal

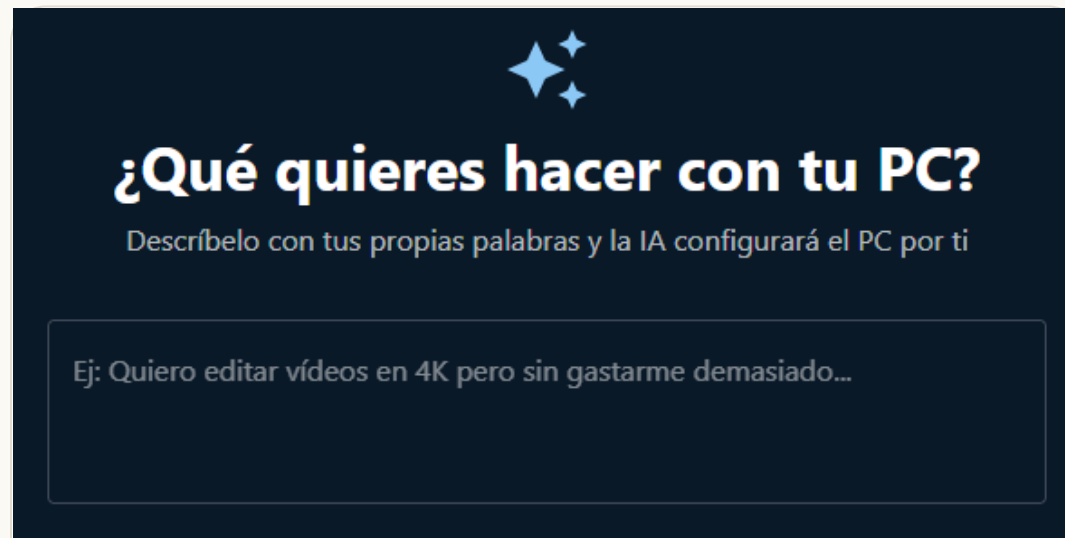
COSTE · EUROS

12.493 → **13.276€**
estimado (€) coste real

+6,3 % de desviación presupuestaria

Solución y arquitectura

Tres vías de configuración



CONSULTA CON IA

Lenguaje natural

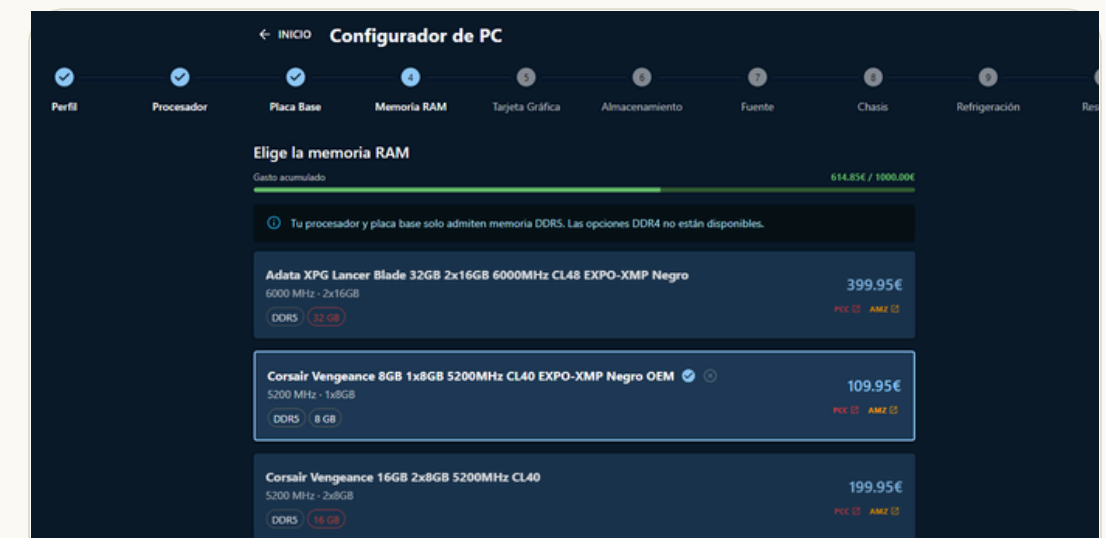
El usuario describe su necesidad y Google Gemini la interpreta.



GENERACIÓN AUTOMÁTICA

Perfil + presupuesto

El sistema reparte el dinero entre categorías y propone un equipo completo.

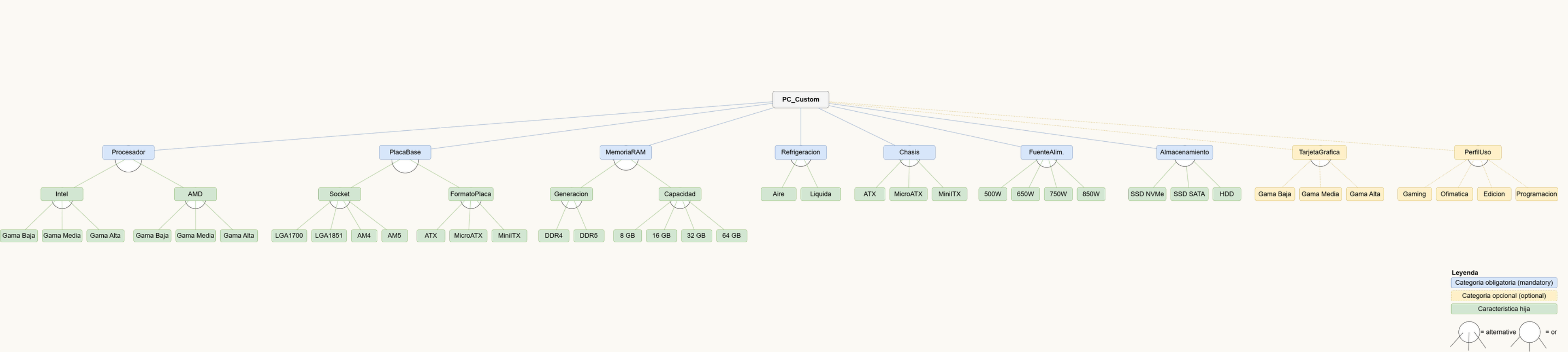


CONFIGURADOR MANUAL

Asistente de 10 pasos

Selección guiada, mostrando en cada paso solo los componentes compatibles.

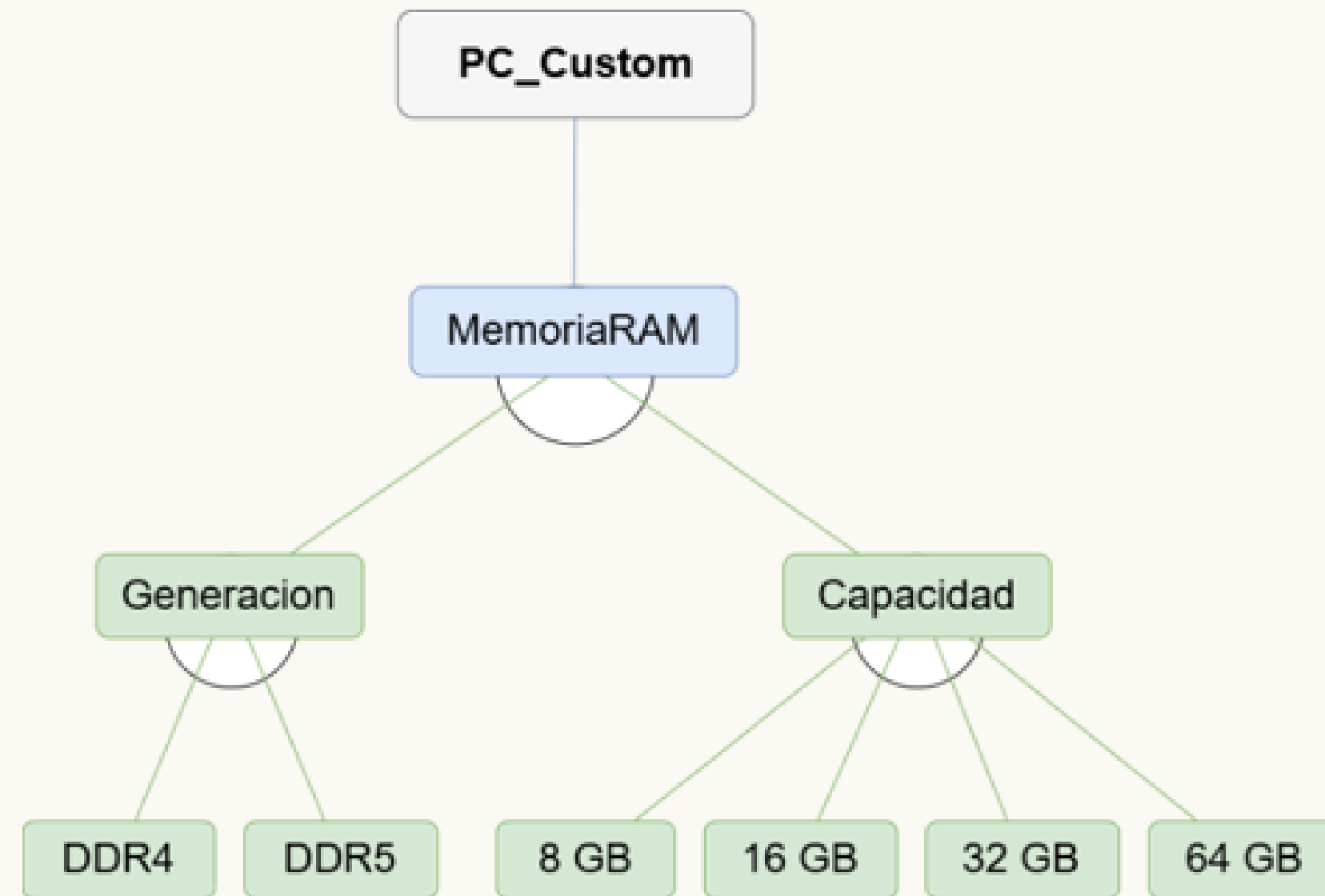
El Modelo de Características



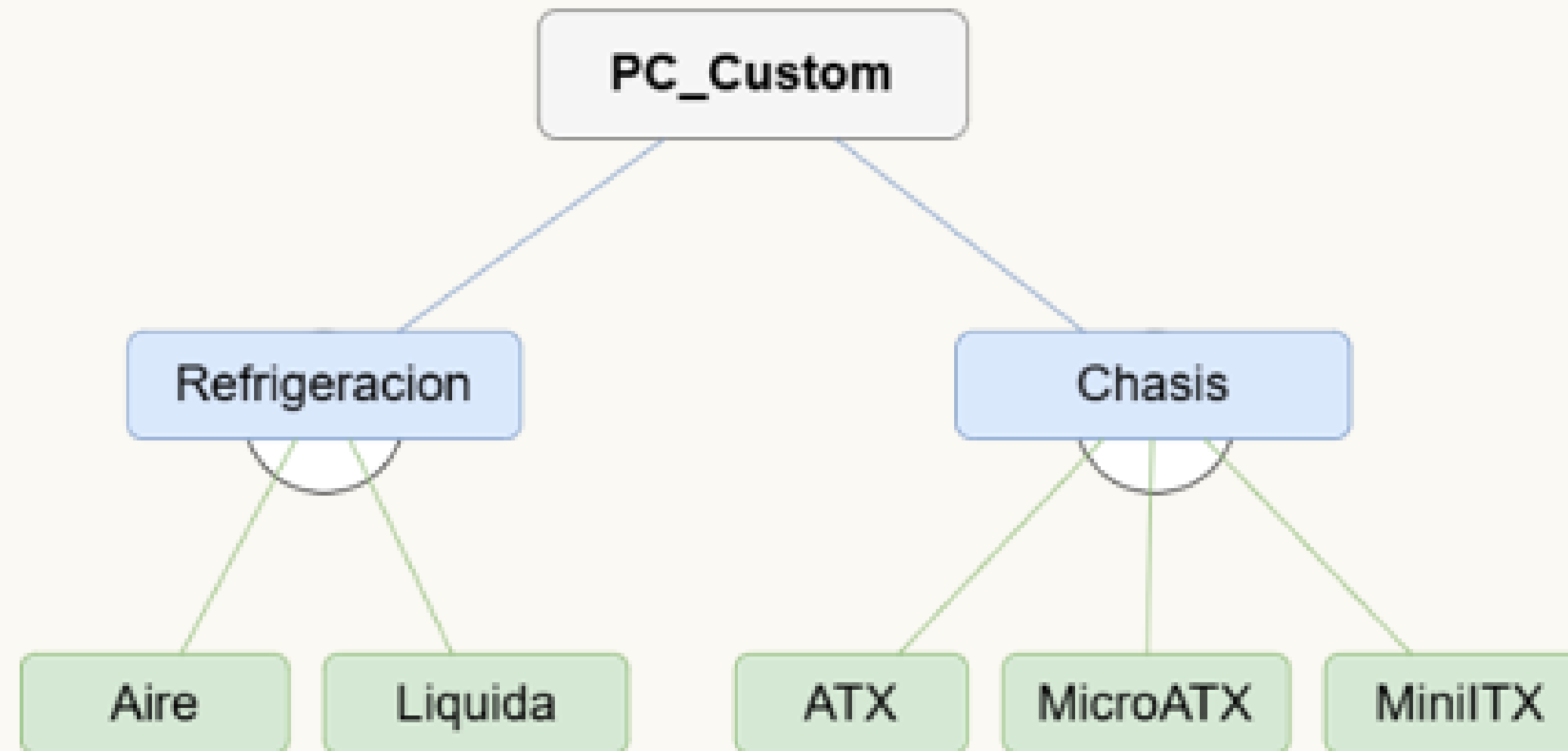
El Modelo de Características



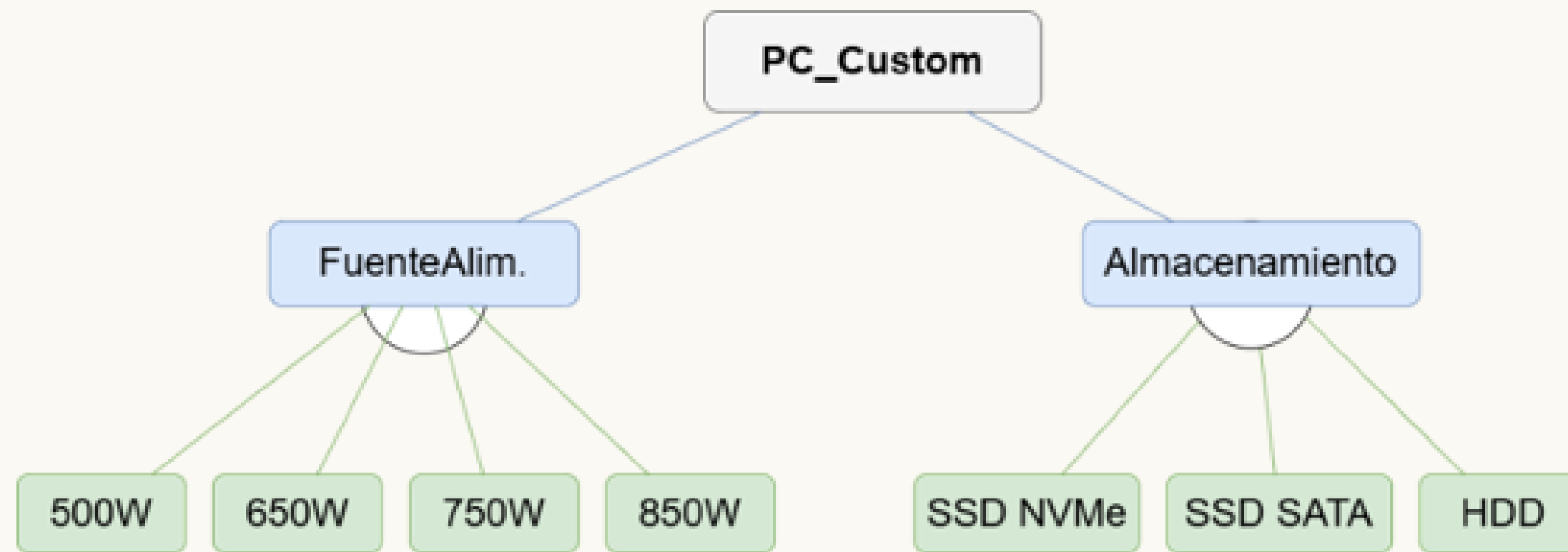
El Modelo de Características



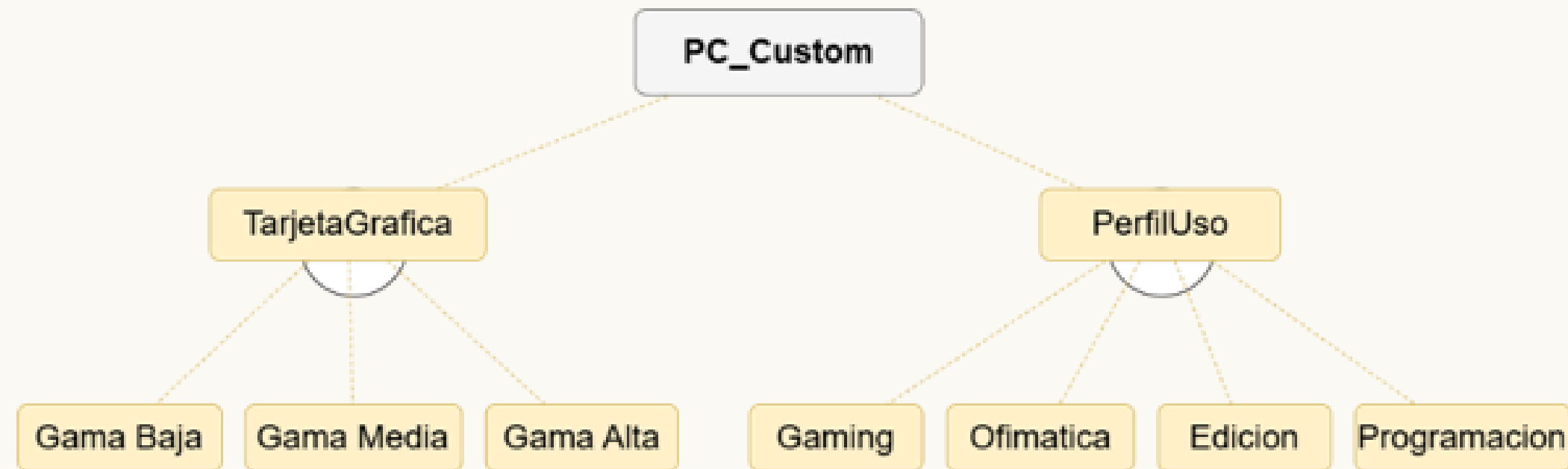
El Modelo de Características



El Modelo de Características



El Modelo de Características



Restricciones entre características

Compatibilidad física y eléctrica. Hechos verificables de las especificaciones de los fabricantes.

Umbrales de rendimiento. Valores de referencia del mercado.

■ Intel $\Rightarrow$ LGA1700 $\vee$ LGA1851
Socket-procesador · bidireccional (Intel $\leftrightarrow$ LGA, AMD $\leftrightarrow$ AM)

■ AM4 $\Rightarrow$ DDR4 · AM5 $\Rightarrow$ DDR5
Socket-RAM

■ Placa_ATX $\Rightarrow$ Caja_ATX
Placa-chasis

■ GPU_Gama_Alta $\Rightarrow$ PSU_750W $\vee$ PSU_850W
Consumo - GPU

■ CPU_Gama_Alta $\Rightarrow$ Refrigeración_Líquida
TDP del procesador

■ Perfil $\Rightarrow$ características mínimas
Gaming, Edición, Programación y Ofimática

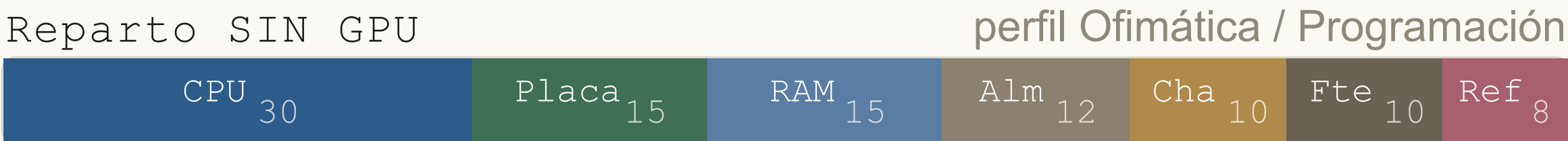
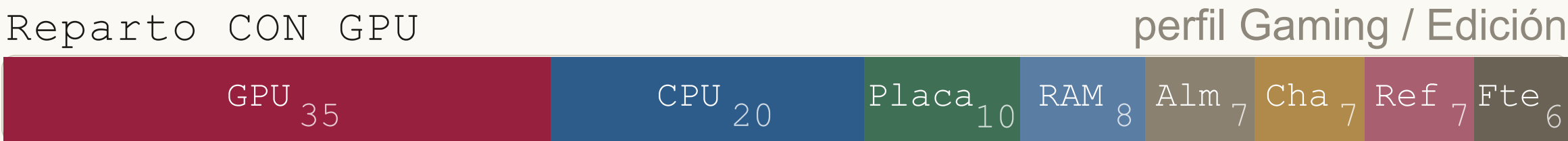
El modelo y el motor de configuración

EL MODELO · RAZONAMIENTO SAT

UVL + FLAMAPY V2.5

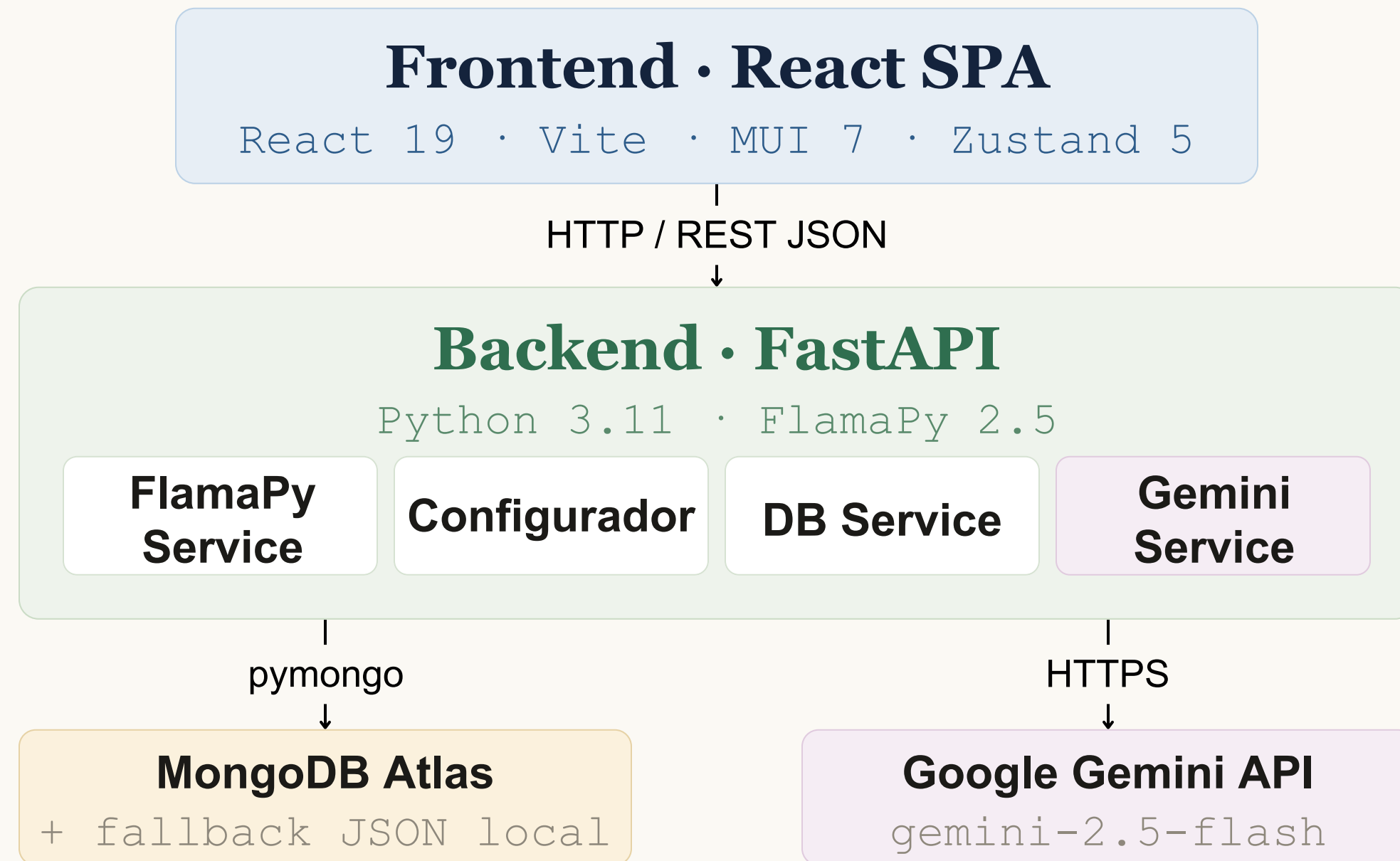
```
propagate(selected, deselected)
forzadas seleccionables excluidas
```

EL MOTOR · GENERACIÓN POR PRESUPUESTO `generar_por_presupuesto()`

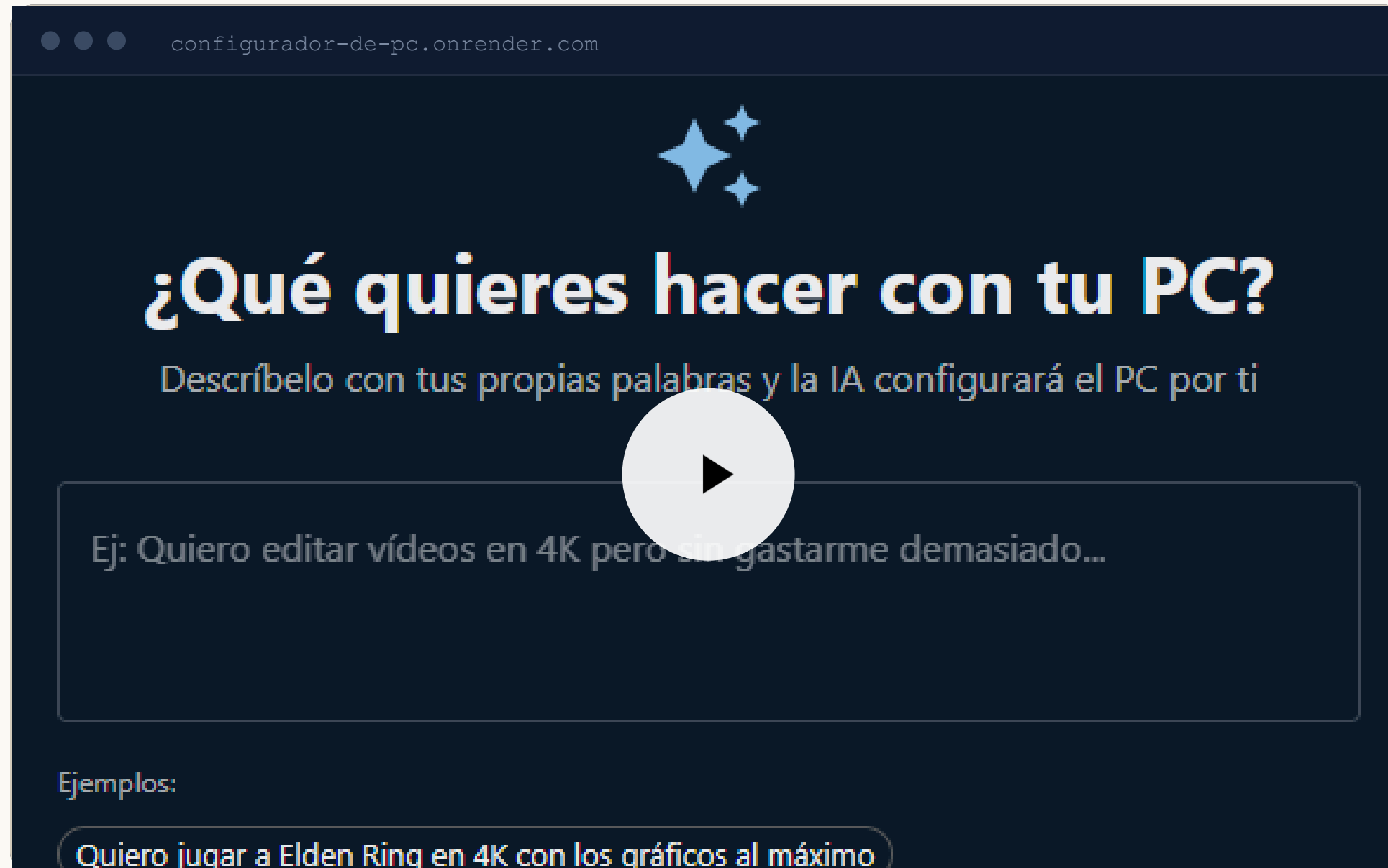


- 1 Reparte el presupuesto por categorías según el perfil.
- 2 Elige el producto más caro que cabe en cada parte.
- 3 **Repropaga** las restricciones tras cada elección.

Arquitectura del sistema



La aplicación



Una demostración

Recorrido por las tres vías de configuración y la generación de una propuesta completa en tiempo real.

▶ Vídeo demo · 1 min

configurador-de-pc.onrender.com



¿Qué quieres hacer con tu PC?

Descríbelo con tus propias palabras y la IA configurará el PC por ti

Ej: Quiero editar videos en 4K pero sin gastarme demasiado...

Ejemplos:

Quiero jugar a Elden Ring en 4K con los gráficos al máximo

Necesito un PC para editar videos en 4K, sin gastarme mucho

PC para programar en casa, que sea silencioso y compacto

Algo básico para trabajar con Excel y navegar por internet

PC gaming de gama media para jugar a 1080p sin arruinarme

✦ GENERAR CONFIGURACIÓN CON IA

≡ CONFIGURAR MANUALMENTE

→ VOLVER AL INICIO

Powered by Google Gemini · El análisis tarda unos segundos · Ctrl+Enter para enviar

Resultados

RESULTADOS

Un sistema probado y desplegado

71

56 backend · 15 E2E
(Playwright)

97%

objetivo RNF-04 $\geq$
80 %

CI/CD

GitHub Actions ·
entornos
automatizados

Uso de IA

La IA como herramienta de apoyo

01 · DENTRO DEL PRODUCTO

IA como funcionalidad

Google Gemini

```
client = genai.Client(api_key=api_key)
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    contents=consulta,
    config=types.GenerateContentConfig(
        system_instruction=SYSTEM_PROMPT,
        temperature=0.2,
    ),
)
```

02 · DESARROLLO

Apoyo a la programación

Claude Code

```
Fix API location restriction error
Fix spacing issues in line rendering
Improve feature model validation for FlamapyIDE int...
```

03 · DOCUMENTACIÓN

Redacción de la memoria + semilla de la presentación

Google Gemini

Claude

```
TFG Fase de Planificación del Proye...
TFG
Configuradores de PC: Herramient...
```

Conclusiones

Conclusiones

01 Cumple su propósito

Lleva el paradigma de Líneas de Productos a la configuración de PC: no solo valida combinaciones, sino que propone equipos completos y equilibrados.

02 Una de las experiencias más completas de toda la carrera

Permitiendo aplicar de forma práctica y conectar entre sí gran parte de los conocimientos estudiados.

03 Sobre una base sólida y mantenible

Arquitectura moderna respaldada por una batería de pruebas y un flujo de integración continua que aseguran su calidad.

Líneas futuras

Evolución natural

- **Ampliar el catálogo y el comparador de precios**
Periféricos, monitores y más tiendas
- **Cuentas de usuario**
Guardar, recuperar e historial de configuraciones
- **Profundizar en la IA y la versión móvil / i18n**
Recomendaciones personalizadas, idiomas y monedas

Pendiente

- **Validación del espacio físico**
Que los componentes quepan en la caja
- **Cálculo del consumo energético**
Dimensionar la fuente con precisión
- **Detección de cuellos de botella**
Equilibrio de rendimiento entre piezas

Gracias



AUTOR

Juan Ramírez Morales

TUTORES

Miguel Ángel Olivero González

José Manuel Sánchez Ruiz

configurador-de-pc.onrender.com